練習 8：模組化（Modularization）——FORM 副程式（Subroutine）

> 授課順序：接在練習 8a（Package 與傳輸請求（Transport Request））之後、練習 15（Function Module）之前——FORM 與 FM 兩種模組化手段連著學。講義見 lec08。

學習目標

- 理解模組化的目的：主流程只描述「做什麼」，細節放副程式
- 會定義與呼叫 `FORM`（`PERFORM`）
- 理解參數傳遞：`USING`（輸入）與 `CHANGING`（輸出/雙向）
- 知道參數可以加型別（`TYPE`），讓語法檢查幫你抓錯

事前準備

建立程式 `ZR_TR08_<你的姓名縮寫>`，套件（Package）`$TMP`。

題目需求

1. 學生結構含期中/期末/平均（沿用練習 3），建 3 筆測試資料——**放在一個無參數的 FORM `fill_data` 裡**
2. 寫 FORM `calc_avg`：`USING` 兩個成績、`CHANGING` 平均值；主流程 LOOP 中呼叫它算每個學生的平均（記得 `MODIFY` 寫回）
3. 寫 FORM `write_all` 輸出全部資料
4. 主流程（`START-OF-SELECTION`）只剩三件事：`PERFORM fill_data.` → LOOP 計算 → `PERFORM write_all.`

預期輸出（範例）

```
=== 成績與平均 ===
S0001 王小明          78          91        84.5
S0002 李小美          88          95        91.5
S0003 陳大文          60          72        66.0
```

選修：Subroutine Pool 與跨程式呼叫 FORM

（維護舊程式會遇到，講義 8 第 8 節「補充」；時間有限可以跳過。）

1. **建立 Subroutine Pool**：SE38 → 程式名 `ZR_TR08_POOL_<你的姓名縮寫>` → Create → **Type 選 `Subroutine Pool`**（GUI-only，ADT 無法設定），套件 `$TMP`。第一行寫 `PROGRAM 程式名.`（不是 REPORT），只放一個 `FORM calc_grade USING iv_score TYPE i CHANGING cv_grade TYPE c`（>=80 A、>=60 B、其餘 C）。啟用後試著按 F8——它不能直接執行
2. **建立呼叫端** `ZR_TR08_CALLER_<你的姓名縮寫>`（一般報表）：用 `PERFORM calc_grade IN PROGRAM <你的 Pool 名稱> USING ... CHANGING ...` 算 85、45 分的等第

3. **`IF FOUND`**：呼叫一個 Pool 裡不存在的 FORM，加上 `IF FOUND`，確認什麼事都沒發生、`CHANGING` 變數維持原值
4. **動態指定**：把 FORM 名與程式名放進變數（`c LENGTH 30`，內容大寫），用 `PERFORM (變數) IN PROGRAM (變數) IF FOUND` 算 72 分
5. 實驗（看完註解掉）：拿掉 `IF FOUND`、FORM 名稱故意寫錯——執行期 dump（`CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_FORM`）。注意：**語法檢查照樣通過**，這就是跨程式 FORM 被列為過時的原因

選修部分的預期輸出：

```
=== 1) PERFORM ... IN PROGRAM（靜態指定）===
85 分 → A
45 分 → C
=== 2) IF FOUND：FORM 不存在時跳過 ===
呼叫不存在的 FORM 後 gv_grade 仍是 C
=== 3) 動態指定 PERFORM (變數) IN PROGRAM (變數) ===
72 分 → B
```

團隊實務備註

- 舊程式（如本專案 ZDQM 系列）大量使用 FORM，**看懂 FORM 是維護的基本功**，本課先把它學紮實
- 團隊風格規範要求新的商業邏輯盡量寫在 Class 的 Method 中——Method 是 SAP OOP 課程的主角，等 OOP 課上完會再回頭比較兩者
- FORM 參數務必加 `TYPE`：沒加型別的參數什麼都能傳，錯誤要到執行期才爆

思考題

1. `calc_avg` 的 `USING` 參數如果在 FORM 裡被修改，呼叫端的變數會變嗎？（動手試——USING 預設傳參考，這是 FORM 的著名陷阱）
2. `fill_data` 直接改全域的 `gt_students`，這樣好嗎？如果要讓它「把結果交出來」而不是「偷偷改全域」，參數該怎麼設計？（提示：`CHANGING` 也能傳 internal table）

答案

見 `zr_tr08_modularize.prog.abap`（SAP 端程式 `ZR_TR08_MODULARIZE`）；選修部分見 `zr_tr08_pool.prog.abap`（`ZR_TR08_POOL`，Subroutine Pool）與 `zr_tr08_caller.prog.abap`（`ZR_TR08_CALLER`）。